

Trabajo Práctico N°2 de IoT

Comunicación Bidireccional ESP32–ThingSpeak con Programación OTA

Desarrollar dos sketches complementarios que permitan a una ESP32:

1. Enviar datos periódicos a un canal público de ThingSpeak (Sketch 1)
2. Actualizar remotamente mediante OTA y, tras la actualización, leer y visualizar esos mismos datos desde ThingSpeak (Sketch 2)
3. Actualizar nuevamente mediante OTA con el Sketch 1, para volver a enviar datos al canal de ThingSpeak.

Sketch 1 – Envío de datos

Enviar cada 16 segundos: Un valor aleatorio entre 100 y 500

Temperatura

Humedad

Tiempo transcurrido desde el inicio, en segundos

Estado (status). Se enviará alguno de los siguientes estados: “No disponible”, “En reparación”, “Habilitado”, “Fuera de servicio”. Esos estados los tomará de forma rotativa mediante el accionar del pulsador, mostrando el estado “actual” por display

1. Se deberá agregar una impresión por Serial con los datos enviados y la validación de que se hayan grabado correctamente en el canal.
2. Verificar desde la cuenta de ThingSpeak los datos enviados.

Sketch 2 – Lectura desde ThingSpeak

Mediante OTA, reprogramar remotamente la ESP32 para ejecutar este sketch 2 que permita:

1. Leer datos del mismo canal de ThingSpeak
2. Mostrar los valores leídos en el display de forma legible (puede ser de a 3 campos por pantalla rotativa)
3. Mostrar también el valor de Estado (status)

Deberán subir a la tarea de la UV: los archivos especificando Apellido, Nombre y legajo de todos los integrantes del grupo.

Código fuente de ambos sketches “sketch_envio_grupo_XX.ino” y “sketch_lectura_grupo_XX.ino”

Archivo txt con Apellido, Nombre y Legajo de los integrantes, y los datos del canal público de ThingSpeak utilizado: channel ID, writeAPIKey

Fecha límite de entrega: jueves 7 de mayo, 20:30 hs

Todos los integrantes del grupo deberán estar presentes el día de la evaluación

En clase, el código se compilará y cargará en una ESP32 instalada en la placa de la cátedra y deberá funcionar correctamente.